

COMPETITION ROADMAP

Schüler Experimentieren · Physik · Bremen / Jugend Forscht 2027

JUGEND FORSCHT

2027

Complete Project Plan & Week-by-Week Timeline

PROJECT TITLE

Zu viele, zu früh: Λ CDM und das frühe Universum

Eine statistische Prüfung der Λ CDM-Vorhersagen anhand früher
Galaxien des James Webb Space Telescops (JADES-Katalog, MAST)

STUDENT: Urvish Lanje · 13 Jahre · 7. Klasse

SCHOOL: Kippenberg-Gymnasium, Bremen

CATEGORY: Schüler Experimentieren → Physik

TARGET: 1. Preis Landesrunde + Hochstufung zu Jugend Forscht

TIMELINE: August 2026 – März 2027 (7 Monate)

Project at a Glance

Research Question	Wie stark widersprechen die JWST-Beobachtungen früher Galaxien den Vorhersagen des Λ CDM-Standardmodells — und gibt es einen systematischen Zusammenhang zwischen Rotverschiebung und der Stärke des Widerspruchs?
Competition Category	Schüler Experimentieren — Physik — Bremen
Data Source	JADES Data Release 1+2, MAST Archive (STScI) — publicly available FITS catalog; Behroozi UniverseMachine (GitHub); IllustrisTNG public API; Planck 2018
Analysis Pipeline	(1) JADES catalog ingestion + quality filtering (2) Stellar mass function + V_{max} correction (3) Λ CDM comparison (Behroozi + TNG) (4) Tension $T(z)$ + required efficiency plots
Your Scientific Result	A quantitative measurement of the tension between JWST-observed and Λ CDM-predicted stellar mass functions at $z = 8\text{--}14$, expressed in sigma as a function of redshift — plus the minimum required star formation efficiency
Target Prize	1. Preis Landesrunde Bremen + Hochstufung to Jugend Forscht
Total Duration	Aug 16 2026 — Mar 2027 (~7 months, ~220 hours)
GitHub	New repo: astrophysics-with-python/jugend-forscht-2027-jwst

Three Testable Hypotheses

H1	The stellar mass function observed by JWST at $z > 10$ significantly exceeds Λ CDM predictions from both Behroozi (UniverseMachine) and IllustrisTNG. The excess is detectable at more than 2-sigma.
H2	The tension increases monotonically with redshift . There exists a threshold redshift z_{crit} above which Λ CDM predictions fall outside 3-sigma of the observed distribution. This threshold can be measured from the data.
H3	At $z > 12$, reproducing the observed stellar masses within Λ CDM requires star formation efficiencies approaching 100% of available baryons — physically implausible, pointing to a fundamental gap in the standard model.

Why This Is a Genuinely Original Contribution

The JADES team measured individual galaxy properties. Your contribution is the **statistical population analysis** — computing the stellar mass function, quantifying the tension in sigma, and tracing how it evolves with redshift. That specific analysis, with this dataset and this statistical framework, is your work. Judges will ask "what did you do that the JADES team didn't?" — you have a clear answer.

	JADES Collaboration	Your Project
What they did	Observed and catalogued individual high- z galaxies	Statistical population analysis of the full catalog
Output	Redshifts, masses, SFRs of individual objects	Stellar mass function $\Phi(M^*, z)$ at 4 redshift bins
Comparison	Some individual galaxy papers note tension	Systematic $T(z)$ curve — tension vs. redshift

ΛCDM test	Qualitative discussion in individual papers	Quantitative sigma deviation at each (z, M*) bin
Your number	N/A	z_crit where 3-sigma threshold is crossed
Efficiency plot	Not published as systematic study	Required SFE vs z — your original figure

Physics & Astronomy Learning Plan

Four topics. You need to understand each well enough to **explain it from scratch on a whiteboard** to a physicist who specialises in something else. Budget one week per topic.

1. Cosmological Redshift + The Lyman-Break Technique

How JWST finds galaxies 13+ billion light-years away. The universe expanding stretches photon wavelengths. Neutral hydrogen absorbs everything below 121.6 nm (rest frame) — this cliff, redshifted into infrared, is how JWST identifies high- z galaxies through filter dropout patterns.

Key formula: $\lambda_{\text{obs}} = \lambda_{\text{rest}} \times (1 + z) \rightarrow z=14: 121.6 \text{ nm becomes } 1863 \text{ nm (infrared)}$

- Why you need it: Judges will ask "how does JWST actually find these galaxies?" — you need a complete answer
- Key insight: At $z=14.32$, the Lyman break shifts into NIRCam F200W — galaxy vanishes in all bluer filters
- Recession velocity: $v = H_0 \times d_{\text{comoving}}$ can exceed c — explain why this is fine
- Resources: Ryden "Introduction to Cosmology" Ch.9 (free PDF); ESA JWST explainer; PBS Spacetime "Galaxy Zoo"
- Time to learn: 1 week (Sep 8–14)
- Milestone: Can you explain why $z=14.32$ light was emitted 300 Myr after the Big Bang, not 14.32 Gyr ago?

2. Comoving Distance + Survey Volume

To count galaxies per cubic megaparsec, you need to know the volume of space your survey covers. This requires integrating the Friedmann equation — the same equation from the black hole project, now used for a different purpose.

Key formula: $\chi(z) = (c/H_0) \times \int_0^z \frac{dz'}{\sqrt{\Omega_m(1+z')^3 + \Omega_\Lambda}}$ from 0 to z

- Why you need it: The stellar mass function $\Phi(M^*)$ is galaxies per Mpc^3 — you need V
- Survey volume: $V = \Omega_{\text{survey}} \times [\chi(z_{\text{max}})^3 - \chi(z_{\text{min}})^3] / 3$
- JADES footprint: $\sim 25 \text{ arcmin}^2$ deep field — tiny but extraordinarily deep
- astropy.cosmology does $\chi(z)$ in one line — understand what it's computing, not just how to call it
- Time to learn: 1 week (Sep 15–21)
- Milestone: Can you compute the comoving volume of the JADES deep field between $z=10$ and $z=12$ by hand?

3. Stellar Mass Estimation + SED Fitting Concepts

How do you weigh a galaxy 13 billion light-years away? You observe its brightness in 8 filters and fit a model spectrum (stellar population synthesis) to infer total stellar mass. You don't do this yourself — JADES did it — but you must understand it deeply to explain uncertainties and respond to judge questions.

Key formula: M^* from SED fit: minimise $\chi^2 = \sum_i [(f_{\text{obs},i} - f_{\text{model},i}(M^*, \text{age}, Z, \text{dust}))^2 / \sigma_i^2]$

- Why you need it: Judges will attack your stellar mass values — you must defend them
- SED = Spectral Energy Distribution — the galaxy's brightness as a function of wavelength
- Key uncertainty: Dust attenuation can make galaxies appear less massive than they are
- AGN contamination: Active galactic nuclei mimic stellar emission, inflating apparent masses
- Resources: Conroy 2013 "Modeling the Panchromatic SED" (Annual Review, free PDF)
- Time to learn: 1 week (Sep 22–28)
- Milestone: Can you explain three reasons why stellar mass estimates at $z>10$ carry large uncertainties?

4. Statistical Methods: V_{max} , Cosmic Variance, Tension in Sigma

The hardest topic conceptually. How do you account for the fact that your telescope can't see faint galaxies at high z ? The $1/V_{\text{max}}$ method. How do you quantify that your small survey area might be unrepresentative? Cosmic variance. How do you express disagreement between observation and theory? Tension in sigma.

Key formula: $\Phi(M^*) = \sum_i [1/V_{\text{max},i}] / \Delta(\log M^*)$ where $V_{\text{max},i}$ is the max volume galaxy i is detectable

- V_{max} : each galaxy is weighted by $1/V_{\text{max}}$ to correct for the survey's flux limit
- Cosmic variance σ_{cv} : from Moster et al. 2011 (published tables for given survey area + z)
- Total uncertainty: $\sigma_{\text{tot}}^2 = \sigma_{\text{Poisson}}^2 + \sigma_{\text{cv}}^2 + \sigma_{\text{mass}}^2$
- Tension $T = (\Phi_{\text{obs}} - \Phi_{\text{pred}}) / \sigma_{\text{tot}}$ — your main result is a plot of T vs z
- Time to learn: 1 week (Sep 29 – Oct 5)
- Milestone: Can you explain why a galaxy survey of 25 arcmin^2 can still give statistically valid results?

Analysis Pipeline

Four analysis steps, each producing output that feeds the next. Unlike simulations, every result here comes from **real JWST data**. That is your strongest card — you are not modelling a universe, you are measuring the actual one.

Step 1 — Data Ingestion + Quality Pipeline	Tests: Foundation	Oct 6–12	~10 hours
Download the JADES DR1 catalog from MAST (archive.stsci.edu). Read the FITS file with astropy. Filter to high-z objects, apply quality flags, separate photometric from spectroscopic redshifts. This is your raw material — every subsequent result depends on doing this correctly. • Libraries: astropy.io.fits, astropy.table, numpy, matplotlib • Key filter: <code>z_phot > 8 AND quality_flag == "good" AND SNR > 5</code> • Separate: <code>z_spec</code> (gold standard, ~30 objects) vs <code>z_phot</code> (main sample, ~200+) • Output: Clean pandas DataFrame with columns: <code>z</code>, <code>log_M*</code>, <code>sigma_M*</code>, <code>RA</code>, <code>Dec</code> • Sanity check: Plot redshift distribution — does it match published JADES paper figures? • Push to GitHub after every session with a commit message describing what you did Key code skeleton: <pre>from astropy.io import fits from astropy.table import Table cat = Table.read("jades_dr1.fits") highz = cat[(cat["z_phot"] > 8) & (cat["flag"] == 1)] # Plot: plt.hist(highz["z_phot"], bins=20)</pre>			
Step 2 — Stellar Mass Function + $V_{\max}$ Correction	Tests: H1 + H2	Oct 13–19	~15 hours
Bin galaxies in redshift ($z=8-10$, $10-12$, $12-14$, $14+$) and stellar mass ($\log M^*/M_{\text{sun}}$ bins of width 0.5 dex). Apply $1/V_{\max}$ weighting to correct for the survey flux limit. Compute Poisson + cosmic variance uncertainties. This produces your measured stellar mass function $\Phi(M^*, z)$ — the core result. • $V_{\max}$ formula: for each galaxy, compute max z at which it would still be detected above SNR threshold • $\Phi(M^*) = \text{sum}(1/V_{\max,i}) / \Delta(\log M^*)$ — sum over all galaxies in the bin • Poisson error: $\sigma_P = \sqrt{N} / (V_{\text{eff}} \times \Delta \log M^*)$ • Cosmic variance: look up σ_{cv} from Moster et al. 2011 Table 1 for your survey area • Output: 4 plots (one per z-bin) of Φ vs $\log M^*$ with error bars • Key check: At $z=8-10$ your points should roughly match pre-JWST Bouwens constraints Key code skeleton: <pre># Compute V_max for each galaxy def v_max(z, mag, mag_lim, cosmo): z_max = find_z_at_mag_lim(mag, mag_lim, cosmo) return cosmo.comoving_volume(z_max).value * survey_fraction # SMF: Phi = sum(1/V_max) / dlogM</pre>			

Step 3 — Λ CDM Comparison Data

Tests: H1

Oct 20–26

~10 hours

Get the three comparison datasets you will plot against your observations. These represent the current best theoretical and empirical predictions for what the stellar mass function *should* look like at high- z .

- **Behroozi UniverseMachine:** github.com/HaowenZhang/UniverseMachine — run python script, outputs $\Phi(M^*, z)$ at any redshift. This is your primary comparison.
- **IllustrisTNG:** tng-project.org/data — public Python API, query SubhaloMassType for $z=8,10,12$ snapshots
- **Bouwens et al. 2021:** pre-JWST observational constraints from Hubble — available as published tables
- **Plot all three** as lines/shaded regions on the same axes as your JWST data points
- **Output:** The comparison figure — your single most important plot
- **If TNG API is slow:** Use pre-tabulated TNG SMF from Nelson et al. 2019 supplementary data

Key code skeleton:

```
# Behroozi: run their script for z=9, 11, 13
# TNG: import requests; r = requests.get(tng_api_url)
# Bouwens: np.loadtxt("bouwens2021_smf_z10.txt")
# Plot: observed (points), Behroozi (line), TNG (dashed), Bouwens (shaded)
```

Step 4 — Tension Quantification + Efficiency Plot (Your Main Results)

Tests: H2 + H3

Oct 27–Nov
2

~12 hours

Compute the tension $T(z, M^*)$ in sigma for every bin. Plot T as a function of redshift. Find z_{crit} where T crosses 3-sigma. Then compute the star formation efficiency (SFE) required to produce the observed masses within Λ CDM. At $z > 12$, watch it approach 100%.

- **Tension:** $T = (\Phi_{\text{obs}} - \Phi_{\text{Behroozi}}) / \sigma_{\text{total}}$ — one number per bin
- **$T(z)$ plot:** x-axis = redshift, y-axis = T in sigma, horizontal lines at 1, 2, 3-sigma
- **z_{crit} :** the redshift where your $T(z)$ curve crosses the 3-sigma line — read it off the plot
- **SFE = $M^* / (f_{\text{baryon}} \times M_{\text{halo}})$** where M_{halo} comes from abundance matching
- **SFE plot:** x-axis = redshift, y-axis = required SFE — annotate 100% line as physical ceiling
- **At $z > 12$:** if SFE > 100%, Λ CDM cannot accommodate the observation — annotate "physically impossible"

Key code skeleton:

```
T = (phi_obs - phi_behroozi) / sigma_total
plt.axhline(3.0, color="red", ls="--", label="3-sigma")
# SFE: M_halo from Behroozi abundance matching at each z
SFE = M_star / (f_baryon * M_halo) # f_baryon = 0.156
plt.axhline(1.0, color="black", label="Physical ceiling")
```

THE FOUR PLOTS THAT WIN THE COMPETITION

Your Four Key Plots: (1) Stellar mass function at $z=8-10, 10-12, 12-14$ with JWST points vs Behroozi/TNG/Bouwens lines — the money shot. (2) $T(z)$ tension curve with 1/2/3-sigma thresholds and z_{crit} marked. (3) Required SFE vs redshift with 100% physical ceiling. (4) Redshift distribution histogram of your sample with spec- z vs phot- z highlighted. These four figures, printed large on your Stellwand, tell the complete story.

Phase Timeline

PHASE 0Summer Foundation

Aug 16 – Sep 7

Duration: 3 weeks

Aug 16 (now) → Sep 7 — mostly in Nagpur, no computer needed.

Focus: Conceptual groundwork. Understand the story before touching any data.

Week	Dates	Tasks	Deliverable
Wk 1	Aug 16–22	- Read this plan in full - Watch: PBS Spacetime "How the JWST Works", "What is a Galaxy?" - Write: what does ΛCDM predict, in your own words	Notes: Λ CDM summary
Wk 2	Aug 23–29	- Nagpur — offline - Read: Ryden "Intro to Cosmology" Ch.1, 5, 9 - Sketch: what a stellar mass function looks like (axes, shape)	Sketch: SMF axes
Wk 3	Sep 1–7	- Return / settle in - Read JADES discovery paper (Bunker et al. 2023, arXiv:2306.02467) - Set up GitHub repo + MAST account	GitHub + MAST ready

PHASE 1Physics & Astronomy Deep Dive

Sep 8 – Oct 5

Duration: 4 weeks

Master all four topics. Read, derive, write by hand. No data work yet.

Focus: Understand deeply. Judges probe hard. Surface knowledge gets exposed instantly.

Week	Dates	Tasks	Deliverable
Wk 4	Sep 8–14	- Cosmological redshift derivation from metric - Work out $z=14.32$ calculation by hand: when was the light emitted? - Understand the 8 NIRCam filters and Lyman-break dropout pattern	Derivation: $z \rightarrow$ lookback time
Wk 5	Sep 15–21	- Friedmann integral for comoving distance (use astropy to check) - Calculate JADES survey volume between $z=10$ and $z=12$ by hand - Understand why comoving vs luminosity distance differ	Calculation: V_{survey}
Wk 6	Sep 22–28	- Read Conroy 2013 SED fitting review (sections 1-3) - Understand what a mass-to-light ratio is and why it's uncertain - List 3 sources of systematic error in stellar mass estimates	Notes: SED fitting + errors
Wk 7	Sep 29-Oct5	V_{max} correction — derive it, then implement on paper - Cosmic variance: read Moster 2011 Table 1 for your survey parameters - Practice: compute tension in sigma for a made-up example	Calculation: mock T value

PHASE 2Analysis Pipeline Build

Oct 6 – Nov 2

Duration: 4 weeks

Build all four pipeline steps. Push to GitHub after every session.

Focus: Real data, real results. Every commit is progress. Debug patiently.

Week	Dates	Tasks	Deliverable
Wk 8	Oct 6–12	- Download JADES DR1 FITS from MAST - Read catalog with astropy, explore columns - Apply quality cuts, plot redshift distribution	Step 1: Clean catalog
Wk 9	Oct 13–19	- Implement V_{max} for each galaxy - Compute SMF for $z=8-10$ bin (start with one bin) - Add Poisson + cosmic variance error bars	Step 2: First SMF
Wk 10	Oct 20–26	- Extend SMF to all 4 redshift bins - Download Behroozi + Bouwens comparison data - Make the first comparison plot — does the tension show up?	Step 3: Comparison plot

Week	Dates	Tasks	Deliverable
Wk 11	Oct 27-Nov2	• Compute $T(z, M^*)$ for all bins • Plot $T(z)$ tension curve • Compute and plot required SFE vs redshift	Step 4: Both result plots

PHASE 3 Analysis & Results			Nov 3 – Nov 23
Duration: 3 weeks		Extract your scientific results. Register for Jugend Forscht by Nov 30.	

Focus: What is z_{crit} ? What is the maximum tension you measure? At what mass is it worst?

Week	Dates	Tasks	Deliverable
Wk 12	Nov 3–9	• Read off z_{crit} from $T(z)$ plot • Find the (z, M^*) bin with maximum tension — record the number • Check: does removing AGN-flagged objects change your results?	Result: z_{crit} + T_{max}
Wk 13	Nov 10–16	• Evaluate systematic errors: how much would masses need to shift to resolve tension? • Compare: IllustrisTNG vs Behroozi — do they agree with each other? • Write draft discussion of possible explanations	Discussion: systematics
Wk 14	Nov 17–23	• Register on jugend-forscht.de (before Nov 30!) • Write Einseitige Zusammenfassung • Finalize all 4 plots — print-quality, axis labels, captions	Registered + 4 plots final

PHASE 4 Paper Writing			Nov 24 – Dec 14
Duration: 3 weeks		Write the complete Projektdokumentation. Target: 15–20 pages.	

Focus: State every assumption. Cite every data source. Explain every plot.

Week	Dates	Tasks	Deliverable
Wk 15	Nov 24-30	• Einleitung (JADES-GS-z14-0 as hook!) • Theoretische Grundlagen sections 1-3 • Include all derivations written by hand, then typeset	Draft: Intro + Theory
Wk 16	Dec 1–7	• Theoretische Grundlagen section 4 • Vorgehensweise (all 4 pipeline steps, with code excerpts) • Ergebnisse (all 4 plots, your numbers)	Draft: Methods + Results
Wk 17	Dec 8–14	• Ergebnisdiskussion (systematics, explanations, limits) • Fazit und Ausblick • Literaturverzeichnis + final polish	Paper: complete draft

PHASE 5 Presentation & Defense			Dec 15 – Jan 31
Duration: 6 weeks		Build the Stellwand. Practice until the defense is automatic.	

Focus: Rehearse the comparison plot explanation 20 times. That's your centerpiece.

Week	Dates	Tasks	Deliverable
Wk 18-19	Dec 15–28	• Build Jugend Forscht Stellwand • Print comparison plot and $T(z)$ plot at A2 size • Laptop with all 4 plots open during presentation	Board: complete
Wk 20-21	Jan 5–18	• Practice 5-minute Kurzpräsentation • Record on phone — watch it back, fix pacing • Lead with the JADES-GS-z14-0 hook, end with z_{crit} result	5-min talk: polished
Wk 22-23	Jan 19–31	• Defense practice: someone plays judge • Answer all 10 Q&A; questions without notes • Especially: "What did YOU do that the JADES team didn't?"	Defense: ready

Paper Structure (Projektdokumentation)

Exactly these sections, in exactly this order. Judges read the structure before the content. Wrong structure costs you immediately.

Abschnitt	Seiten	Inhalt
Titelseite	S. 1	Name, Schule, Klasse (7), Fachgebiet (Physik), Titel, Jahr 2027. Clean design.
Inhaltsverzeichnis	S. 2	With page numbers. Auto-generate in LibreOffice/Word.
Einseitige Zusammenfassung	S. 3	MANDATORY. Max 1 Seite. Simple German — layperson readable. Problem → Methode → Ergebnis → Schlussfolgerung. No equations. Use the Kurzfassung from this document as your starting draft.
1. Einleitung	S. 4–5	1.1 Kurzfassung (technical, ~half page) 1.2 Ideenfindung: Start with JADES-GS-z14-0 as the concrete hook. "Dieses eine Objekt führte mich zur Frage..." Connect to your physics interests.
2. Theoretische Grundlagen	S. 6–10	2.1 Das Λ CDM-Standardmodell (dark matter, dark energy, structure formation) 2.2 Kosmologische Rotverschiebung + Lyman-Break-Methode 2.3 Die stellare Massenfunktion als kosmologisches Messinstrument 2.4 Das JWST JADES-Projekt: Instrument, Datensatz, Beobachtungsfelder
3. Forschungsfrage + Hypothesen	S. 11	State H1, H2, H3 exactly as written in this document. For each: what observation would falsify it? Judges will check whether you've thought about falsifiability.
4. Vorgehensweise, Materialien + Methoden	S. 12–14	4.1 Datenbeschaffung: MAST-Archiv, JADES DR1, welche Spalten Sie nutzen 4.2 Stellare Massenfunktion: Binning, V_{max} -Korrektur, Unsicherheiten 4.3 Vergleichsdaten: Behroozi UniverseMachine, IllustrisTNG, Bouwens 2021 4.4 Spannungsquantifizierung: T-Formel, Unsicherheitsfortpflanzung
5. Ergebnisse	S. 15–17	5.1 Stellare Massenfunktion bei $z=8-10, 10-12, 12-14$ (Plot 1 — your main figure) 5.2 Spannungskurve $T(z)$ mit z_{crit} (Plot 2) 5.3 Erforderliche Sternbildungseffizienz (Plot 3) 5.4 Tabelle: Beobachtete vs. vorhergesagte $\Phi(M^*)$ bei repräsentativen Bins
6. Ergebnisdiskussion	S. 18–19	6.1 Systematische Fehler: Staubkorrekturen, AGN-Kontamination, photometrische z -Unsicherheit 6.2 Mögliche Erklärungen: erhöhte SFE, modifiziertes Leistungsspektrum, AGN-Feedback 6.3 Grenzen Ihrer Analyse: kleines Beobachtungsfeld, phot- z Unsicherheiten, Modellabhängigkeit 6.4 Vergleich Behroozi vs TNG: stimmen die Vorhersagen überein?
7. Fazit + Ausblick	S. 20	7.1 Fazit: $z_{\text{crit}}, T_{\text{max}}$, SFE-Befund — drei Sätze pro Ergebnis 7.2 Ausblick: JADES DR3 (mehr Objekte), NIRSPEC-Spektroskopie für alle phot- z Kandidaten, Roman Space Telescope (2027) für größeres Feld
Literaturverzeichnis	S. 21	Bunker et al. 2023 (JADES), Behroozi et al. 2019, Nelson et al. 2019 (TNG), Bouwens et al. 2021, Planck 2018, Conroy 2013, Moster 2011. Min 8 sources.
Anhang: Quellcode	S. 22+	GitHub link + all 4 analysis scripts. Include sample output for each step.

Judge Defense Preparation

The jury discussion is where prizes are won or lost. At least one judge will be an astrophysicist or physicist. The question "what did YOU do?" will come early. Have a crisp, confident answer ready.

Q1 Was ist Ihre genaue Forschungsfrage?

Ich messe die stellare Massenfunktion — also die Häufigkeitsverteilung von Galaxien nach Masse — bei Rotverschiebungen zwischen $z=8$ und $z=14$ aus dem öffentlichen JWST JADES-Katalog. Ich vergleiche diese Messung mit zwei unabhängigen Λ CDM-Vorhersagen und quantifiziere die statistische Abweichung in Sigma als Funktion der Rotverschiebung.

Q2 Was haben SIE getan, das die JADES-Kollaboration nicht getan hat?

Die JADES-Kollaboration hat einzelne Galaxien beobachtet und katalogisiert. Ich habe den gesamten Katalog als statistische Stichprobe analysiert: die stellare Massenfunktion mit $V_{\max}$ -Korrektur berechnet, die Abweichung von Λ CDM systematisch in Sigma quantifiziert, und die kritische Rotverschiebung z_{crit} bestimmt, ab der das Standardmodell signifikant versagt. Diese spezifische Spannungsanalyse ist mein eigener Beitrag.

Q3 Was ist die $V_{\max}$ -Korrektur und warum brauchen Sie sie?

Ein Teleskop kann nur Galaxien über einer bestimmten Helligkeit erfassen. Das bedeutet: schwache, massearme Galaxien werden bei hoher Rotverschiebung systematisch übersehen — wir zählen weniger, als tatsächlich vorhanden sind. Die $V_{\max}$ -Korrektur gewichtet jede Galaxie mit $1/V_{\max}$, wobei $V_{\max}$ das maximale Volumen ist, in dem diese Galaxie noch detektierbar gewesen wäre. Ohne diese Korrektur unterschätzen wir die Häufigkeit massearmer Galaxien systematisch.

Q4 Könnte der Widerspruch durch Messfehler erklärt werden?

Das habe ich quantitativ untersucht. Staubkorrekturen, AGN-Kontamination und photometrische Rotverschiebungsfehler könnten die Massen systematisch um etwa 0.2-0.5 dex überschätzen. Selbst mit dieser maximalen Korrektur bleibt die Abweichung bei $z>12$ signifikant — die beobachteten Massen wären immer noch höher als Λ CDM erlaubt. Das zeigt mein Effizienz-Plot: selbst konservativ korrigierte Werte erfordern unphysikalisch hohe Sternbildungsraten.

Q5 Was ist die kosmologische Rotverschiebung, und warum kann eine Galaxie schneller als Licht von uns entfernen?

Die kosmologische Rotverschiebung entsteht nicht durch Bewegung einer Galaxie durch den Raum, sondern durch die Expansion des Raumes selbst. Der Photon wird während seiner Reise gestreckt, weil der Raum expandiert. Für JADES-GS-z14-0 gilt $z=14.32$, was bedeutet: das Licht wurde ausgesandt, als das Universum nur 300 Millionen Jahre alt war. Die heutige Rezessionsgeschwindigkeit beträgt etwa 700.000 km/s — das ist kein Widerspruch zur Relativitätstheorie, weil es keine Bewegung durch den Raum ist, sondern Expansion des Raumes selbst.

Q6 Was ist die Lyman-Break-Methode?

Neutrales Wasserstoffgas absorbiert nahezu alle Strahlung unterhalb von 121.6 Nanometer — der Lyman-alpha-Wellenlänge. Für eine Galaxie bei $z=14$ wird diese Kante auf 1863 nm rotverschoben — tief im Infrarot, genau im Bereich von JWST. Die Galaxie ist in allen blauen Filtern unsichtbar und taucht erst ab einem bestimmten Filter auf. Dieses "Dropout"-Muster in den acht NIRCam-Filtern identifiziert die Rotverschiebung eindeutig.

Q7 Warum nutzen Sie Behroozi UND IllustrisTNG als Vergleich?

Beide repräsentieren unterschiedliche Ansätze zur selben Vorhersage. Behroozi ist ein empirisches Modell — es verknüpft Dunkle-Materie-Halos statistisch mit Galaxienmassen, ohne die Physik im Detail zu simulieren. IllustrisTNG ist eine vollständige hydrodynamische Simulation — sie modelliert Gasphysik, Sternbildung und Rückkopplung direkt. Wenn beide Modelle untereinander übereinstimmen, aber von meinen Beobachtungen abweichen, ist die Spannung robust und kein Modell-Artefakt.

Q8 Was würde Ihre Hypothesen widerlegen?

H1 würde widerlegt, wenn meine gemessene Massenfunktion mit den Λ CDM-Vorhersagen innerhalb von 2-sigma übereinstimmt — wenn der Effekt also statistisch nicht signifikant ist. H2 würde widerlegt, wenn $T(z)$ mit zunehmender Rotverschiebung nicht ansteigt, sondern konstant bleibt oder abfällt. H3 würde widerlegt, wenn die erforderliche Sternbildungseffizienz bei allen Rotverschiebungen physikalisch plausibel unter 50% bleibt.

Q9 Wie unterscheidet sich kosmische Rotverschiebung von der Doppler-Rotverschiebung?

Beide verschieben Spektrallinien zu längeren Wellenlängen, aber durch verschiedene Mechanismen. Doppler-Rotverschiebung entsteht durch Bewegung einer Quelle durch den Raum — sie ist begrenzt auf $v < c$. Kosmologische Rotverschiebung entsteht durch Expansion des Raumes selbst während das Licht reist. Sie hat keine Obergrenze — Galaxien können mit $v > c$ rezedieren, weil der Raum zwischen ihnen wächst, nicht weil sie sich durch den Raum bewegen.

Q10 Ist das JADES-Beobachtungsfeld nicht viel zu klein für statistische Aussagen?

Das ist eine sehr gute Frage und eine echte Einschränkung meiner Analyse. Das JADES-Tiefeld umfasst nur etwa 25 Bogenminuten². Das erzeugt kosmische Varianz — das Feld könnte zufällig über- oder unterdicht sein. Ich quantifiziere diese Unsicherheit nach Moster et al. 2011 und propagiere sie in alle Fehlerbalken. Meine Schlussfolgerungen sind konservativ: ich berichte nur Spannungen, die auch unter maximal angenommener kosmischer Varianz statistisch signifikant bleiben.

Milestones, Go/No-Go Decisions & Prize Forecast

Go / No-Go Checkpoints

Datum	Checkpoint	Bedingung	Notfallplan
Sep 14	Redshift	Can you explain $z=14.32 \rightarrow 300$ Myr after Big Bang, AND recession velocity $> c$, from first principles?	<i>If NO: spend another week on topic 1. Delay coding start by 1 week.</i>
Oct 5	Statistics	Can you compute V_{max} for a hypothetical galaxy by hand and explain why cosmic variance matters for a 25 arcmin^2 field?	<i>If NO: Simplify to Poisson-only errors. Drop TNG comparison, keep Behroozi only.</i>
Nov 2	Pipeline	Do you have a working SMF plot at $z=8-10$ with real JADES data, error bars, and at least one comparison line?	<i>If NO: Drop the higher-z bins. Do $z=8-10$ and $z=10-12$ only, executed perfectly.</i>
Nov 23	Results	Do you have a concrete z_{crit} value and a $T(z)$ plot with at least 3 data points?	<i>If NO: Report only H1 (tension exists). Drop H2 and H3 from scope.</i>
Dec 14	Paper	Is the paper draft complete with all 4 plots embedded and all sections written?	<i>If NO: Cut Ausblick section, shorten Diskussion. Submit what you have.</i>
Jan 31	Defense	Can you answer Q2 ("what did YOU do?") in under 45 seconds, without hesitation, without notes?	<i>If NO: More practice. That question always comes first.</i>

Prize Forecast

Scope	Execution Quality	Expected Prize	Hochstufung?
All 4 steps + $T(z)$ + SFE plot + z_{crit}	Excellent	1. Preis Landesrunde	Possible
Steps 1-3 + $T(z)$ plot, no SFE	Good	1.-2. Preis Landesrunde	Unlikely
$z=8-12$ only + basic comparison plot	Good	2.-3. Preis Landesrunde	No
All 4 steps, shallow understanding	Poor	3.-4. Preis	No
$z=8-10$ only + V_{max} + T value, masterclass defense	Excellent	2. Preis, edge case	No

HOCHSTUFUNG — Wie es funktioniert

Was ist ein Hochstufung? Die Jury kann einstimmig beschließen, dass Ihre Arbeit zu fortgeschritten für Schüler Experimentieren ist und Sie in die Jugend-Forscht-Kategorie hochstufen. Das passiert bundesweit nur 2–3 Mal pro Jahr.

Was löst es aus? (1) Echter wissenschaftlicher Beitrag — nicht nur Verifikation. (2) Statistisches Denken auf Profiniveau — V_{max} , Unsicherheitspropagation, sigma-Quantifizierung. (3) Verteidigung unter Expertenbefragung ohne Zögern. (4) Aktives Forschungsfeld — kein bekanntes Ergebnis als Ziel.

Ihr entscheidender Vorteil: Das JWST- Λ CDM-Problem ist ungelöst. Wenn ein Juror fragt "was ist das Ergebnis?" können Sie sagen: "Das weiß die Wissenschaft noch nicht — das ist meine Messung." Diese Antwort ist bei Projekten, die bekannte Physik reproduzieren, unmöglich.

Streben Sie nicht nach Hochstufung — streben Sie nach vollständigem Verständnis. Die Hochstufung folgt daraus, nicht umgekehrt.

DAS KERNARGUMENT

Das stärkste Argument dieses Projekts: Wenn ein Richter fragt "Was bedeutet Ihr Ergebnis?" antworten Sie: "Es bedeutet, dass entweder unser bestes Modell des frühen Universums bei $z > 12$ fundamental versagt, oder dass es etwas in der frühen Galaxienentstehung gibt, das wir grundlegend nicht verstehen. Die Gemeinschaft publiziert aktiv zu dieser Frage — meine Analyse liefert eine weitere quantitative Einschränkung." — Diese Antwort gewinnt Preise.